

E1.6. Taxas de convergência e dimensão efetiva

wafc-draft, derivations/05-taxas.tex

2026-09-19

Onde este resultado entra

E1.5 entregou uma desigualdade oráculo não assintótica em três termos: estimação ($\lambda^2 s_0 / \tilde{\gamma}$), viés ($\|\mathbf{b}\|_n^2$) e o preço dos níveis não penalizados ($\sigma^2 p / n$). Este arquivo escolhe $J = J_n$, equilibra os três e produz as taxas. São três enunciados, em ordem crescente de hipótese:

- (a) **Sem nenhuma condição de desenho** (Proposição 4): a taxa lenta $\lambda_n \|\boldsymbol{\theta}^*\|_1 + \mathcal{B}_{J_n}^2$, com $\|\boldsymbol{\theta}^*\|_1$ vindo do Lema 7 de E1.5, que não depende de π , em todo $s' > 0$ (os itens (iii) e (iv), de E1.14, cobrem os pares em que o balanço pede 2^{J_n} acima de $n / \log n$, e a fronteira $s = 1/2$).
- (b) **Com a condição de desenho de E1.4** (Teorema 2): com $J_n \asymp \log_2 n / (2s' + 1)$, a taxa de predição $(\log n / n)^{2s' / (2s' + 1)}$, e, pelo Corolário 3 de E1.5, a mesma taxa para cada componente $g_{\ell m}$ (Corolário 4).
- (c) **Trocando s_0 por dimensão efetiva** (Corolário 5): sob coeficientes comprimíveis em weak- ℓ_τ , a taxa $(\log n / n)^{(2-\tau)/2}$, governada por $M_n^* \asymp (n / \log n)^{\tau/2} \ll d_n$.

Os três são necessários porque, *sob a Hipótese de Besov de E1.3, o oráculo do espaço de aproximação é genericamente denso*: os $\theta_{\ell m, jk}^*$ decaem mas não se anulam, e $s_0 = |S_0| = d$. Lido no oráculo com $s_0 = d$, o Teorema 1(ii) de E1.5 dá a taxa do espaço de aproximação, a de (b); a única afirmação que não usa condição alguma de desenho é a de (a); e o que troca d por uma dimensão efetiva muito menor é (c). O Lema 9(i) mostra que a compressibilidade de (c) *não é hipótese nova*: ela já está contida na Hipótese de Besov, com $\tau = (s + 1/2)^{-1}$. É essa observação que faz o Corolário 5 recuperar a taxa de aproximação não linear $n^{-2s/(2s+1)}$ onde a aproximação linear só alcança $n^{-2s'/(2s'+1)}$, exatamente a diferença que E1.3 registrou em “o que isto não cobre”.

Diante de Klopp e Pensky (2015). Para $q = 1$ e $\mathbf{X} \perp \mathbf{U}$, a taxa adaptativa em Besov com o índice de esparsidade $\nu < 2$ (o nosso τ) já está publicada, com cota inferior minimax (docs/busca-novidade.md, §1). O que é novo aqui é o mesmo que em E1.4 e E1.5: $q \geq 2$ moduladoras com o termo cruzado, $\mathbf{X}$ dependente de $\mathbf{U}$, LASSO puro em vez de LASSO em blocos, e os níveis c_ℓ fora da penalidade. *Não se prova cota inferior aqui.*

Diante do WALL. A trilha rápida do WALL precisa localizar o estimador não modificado em torno de uma referência esparsa, o que lhe custa duas condições: $(M^*)^2 J 2^J = o(n)$, que restringe $\tau < 2/3$, e um piso de regularidade $s > (2 - \tau) / \{4(1 - \tau)\}$. Nenhuma das duas aparece aqui: a perda quadrática tem curvatura constante, o Teorema 1 de E1.5 já vale para um comparador arbitrário (Lema 8) e a única condição que sobra é a de viés, $c \geq (2 - \tau) / (4s')$, que é o piso que o WALL só obtém para o seu *estimador restrito*. O intervalo de τ é $(0, 2)$ inteiro.

1 Objetos

Mantém-se tudo de E1.5, 04-oraculo.tex, §1: o modelo, a amostra i.i.d., a partição $\mathbf{Z} = [\mathbf{A} \ \mathbf{B}]$ na ordem de D12 com $d = pqN_J$ e $N_J = 2^J - 1$, o estimador

$$\hat{\boldsymbol{\beta}} = (\hat{\mathbf{c}}, \hat{\boldsymbol{\theta}}) \in \arg \min_{(\mathbf{c}, \boldsymbol{\theta})} \{ \|\mathbf{Y} - \mathbf{A}\mathbf{c} - \mathbf{B}\boldsymbol{\theta}\|_n^2 + 2\lambda \|\boldsymbol{\theta}\|_1 \}, \quad \hat{f} = \mathbf{A}\hat{\mathbf{c}} + \mathbf{B}\hat{\boldsymbol{\theta}},$$

o oráculo do espaço de aproximação $\boldsymbol{\beta}^* = (\mathbf{c}, \boldsymbol{\theta}^*)$ com $\theta_{\ell m, jk}^* = \langle g_{\ell m}, \psi_{jk} \rangle$, o resíduo determinístico $\mathbf{b} = f - f_J$, a perfilagem $\tilde{\mathbf{B}} = M_{\mathbf{A}}\mathbf{B}$ com $\tilde{\gamma} = \lambda_{\min}(\tilde{\mathbf{B}}^\top \tilde{\mathbf{B}}/n)$, e a norma empírica máxima de coluna $\hat{\sigma}_{\max}$. Escrevemos ainda

$$\lambda_0 = \sigma \hat{\sigma}_{\max} \sqrt{\frac{2 \log(2d/\alpha)}{n}}, \quad \mathcal{T} = \{ \|\tilde{\mathbf{B}}^\top \boldsymbol{\varepsilon}/n\|_\infty \leq \lambda/2 \}, \quad \gamma = \kappa_1 c_U, \quad \Lambda = \kappa_2 C_U + \gamma/2,$$

e $\mathcal{B}_J^2 = (pq)^2 C_X^2 C_U C_g^2 (1 - 2^{-2s'})^{-1} 2^{-2Js'}$ para a cota de viés do Corolário 1 de E1.3.

Melhor aproximação com M termos. Para $\boldsymbol{\theta} \in \mathbb{R}^d$ e $1 \leq M \leq d$, $\boldsymbol{\theta}^{(M)}$ é o vetor que retém as M coordenadas de maior módulo de $\boldsymbol{\theta}$ (empates desfeitos de qualquer modo fixo) e anula as demais; $\theta_{(1)} \geq \theta_{(2)} \geq \dots \geq \theta_{(d)} \geq 0$ é o rearranjo não crescente dos módulos. A letra M é usada para o número de termos retidos e M^* para a dimensão efetiva, para não colidir com o s da regularidade de Besov.

2 Hipóteses

Além das hipóteses de E1.3 (base, Besov, densidade das moduladoras, $\mathbf{X}$ limitada), de E1.4 (moduladoras, covariáveis lineares, base) e de E1.5 (amostra i.i.d., erro sub-gaussiano), que são citadas onde entram, este arquivo usa uma, que só existe para dar sentido às afirmações assintóticas. O contador de hipóteses é local ao arquivo, como em E1.5.

Hipótese 1 (regime assintótico). Considera-se uma sequência de problemas indexada por n , na qual $p, q, \sigma, B_X, C_X, c_U, C_U, \kappa_1, \kappa_2, C_g, s, \pi$ e r são fixos, $\alpha \in (0, 1)$ é fixo, e $J = J_n \rightarrow \infty$, de modo que $d_n = pq(2^{J_n} - 1)$ e $L_n := \log(2d_n/\alpha) \asymp J_n$. O nível de penalização é o do Corolário 2 de E1.5,

$$\lambda_n = 2\sigma B_X \sqrt{2C_U} \sqrt{\frac{2L_n}{n}} \asymp \sigma B_X \sqrt{C_U} \sqrt{\frac{J_n}{n}}. \quad (1)$$

Duas observações. (i) p e q fixos é o que o plano prevê ($n \leq 2000$ na simulação, p e q pequenos); o caso $p = p_n$ está em “o que isto não cobre”. (ii) α fixo basta para enunciados O_p : as constantes das cotas dependem dos níveis de confiança só por $1/\alpha'$ e $1/\alpha''$ (passos de Markov do Teorema 1(iii) e do Corolário 2 de E1.5), de modo que tomar $\alpha' = \alpha'' = \epsilon/3$ dá, para cada $\epsilon > 0$, uma constante M_ϵ com $P(\|\hat{f} - f\|_n^2 > M_\epsilon r_n) < \epsilon$, que é a definição de $O_p(r_n)$.

3 Os dois lemas

O primeiro é uma releitura de E1.5, e não consome passo novo: a prova do Teorema 1 usa o oráculo $\boldsymbol{\theta}^*$ apenas por meio da decomposição $\mathbf{Y} = \mathbf{A}\mathbf{c} + \mathbf{B}\boldsymbol{\theta}^* + \mathbf{b} + \boldsymbol{\varepsilon}$ e do seu suporte, de modo que vale com qualquer comparador no lugar dele. É essa liberdade que permite comparar o estimador com uma referência *esparsa*, e é toda a mecânica de que o Corolário 5 precisa.

Lema 8 (Teorema 1 com comparador arbitrário). *Sob as Hipóteses 1 e 2 de E1.5, suponha $\mathbf{A}$ de posto p e $\lambda \geq 2\lambda_0$. Então, no evento $\mathcal{T}$, vale simultaneamente para todo $\bar{\boldsymbol{\beta}} = (\bar{\mathbf{c}}, \bar{\boldsymbol{\theta}}) \in \mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^d$, com*

$$\bar{\mathbf{b}} = f - \mathbf{Z}\bar{\boldsymbol{\beta}} \in \mathbb{R}^n, \quad \bar{S} = \text{supp}(\bar{\boldsymbol{\theta}}), \quad \bar{M} = |\bar{S}|, \quad \bar{v} = \hat{\boldsymbol{\theta}} - \bar{\boldsymbol{\theta}} :$$

- (i) $\frac{1}{2} \left\| \tilde{\mathbf{B}}\bar{v} \right\|_n^2 + \lambda \left\| \hat{\boldsymbol{\theta}} \right\|_1 \leq 3\lambda \left\| \bar{\boldsymbol{\theta}} \right\|_1 + 2 \left\| \bar{\mathbf{b}} \right\|_n^2;$
(ii) $\text{se } \tilde{\gamma} > 0,$

$$\left\| \tilde{\mathbf{B}}\bar{v} \right\|_n^2 \leq \frac{64\lambda^2 \bar{M}}{\tilde{\gamma}} + 16 \left\| \bar{\mathbf{b}} \right\|_n^2, \quad \left\| \bar{v} \right\|_2^2 \leq \frac{64\lambda^2 \bar{M}}{\tilde{\gamma}^2} + \frac{16 \left\| \bar{\mathbf{b}} \right\|_n^2}{\tilde{\gamma}};$$

- (iii) $\left\| \hat{f} - f \right\|_n \leq \left\| \tilde{\mathbf{B}}\bar{v} \right\|_n + 2 \left\| \bar{\mathbf{b}} \right\|_n + \left\| \Pi_{\mathbf{A}} \boldsymbol{\varepsilon} \right\|_n$, e portanto

$$\left\| \hat{f} - f \right\|_n^2 \leq 3 \min_{\beta} \left\{ \frac{64\lambda^2 \bar{M}}{\tilde{\gamma}} + 20 \left\| \bar{\mathbf{b}} \right\|_n^2 \right\} + 3 \left\| \Pi_{\mathbf{A}} \boldsymbol{\varepsilon} \right\|_n^2. \quad (2)$$

O segundo lema é a peça nova de aproximação: ele diz que a Hipótese de Besov de E1.3, que é uma condição *por nível* na norma ℓ_π , implica uma condição *global* de compressibilidade sobre a sequência inteira, e quantifica a cauda da melhor aproximação com M termos.

Lema 9 (Besov implica weak- ℓ_τ ; cauda da aproximação com M termos). (i) *Sob as Hipóteses de base e de Besov de E1.3, com $\pi(s+1/2) > 1$ — que é exatamente $s' > 0$ quando $\pi < 2$, e é automático quando $\pi \geq 2$ —, o oráculo do espaço de aproximação $\boldsymbol{\theta}^* \in \mathbb{R}^d$ satisfaz, para todo J e todo $k \geq 1$,*

$$\theta_{(k)}^* \leq C_\tau k^{-1/\tau}, \quad \tau = \frac{1}{s+1/2}, \quad C_\tau = C_g (pq A_{s,\pi})^{s+1/2}, \quad A_{s,\pi} = 1 + \frac{1}{1 - 2^{1-\pi(s+1/2)}}. \quad (3)$$

As constantes não dependem de J , e $\tau \in (0, 2)$ para todo $s > 0$.

- (ii) *Se $\boldsymbol{\theta} \in \mathbb{R}^d$ satisfaz $\theta_{(k)} \leq C_\tau k^{-1/\tau}$ com $\tau \in (0, 2)$, então, para todo inteiro $1 \leq M \leq d$,*

$$\left\| \boldsymbol{\theta} - \boldsymbol{\theta}^{(M)} \right\|_2^2 = \sum_{k>M} \theta_{(k)}^2 \leq \frac{\tau}{2-\tau} C_\tau^2 M^{1-2/\tau}.$$

- (iii) *Consequentemente $\left\| \mathbf{B}(\boldsymbol{\theta} - \boldsymbol{\theta}^{(M)}) \right\|_n^2 \leq \lambda_{\max}(\hat{\Sigma}) \left\| \boldsymbol{\theta} - \boldsymbol{\theta}^{(M)} \right\|_2^2$, e no evento da Proposição 3(iv) de E1.4 com $t = \gamma/2$ vale $\lambda_{\max}(\hat{\Sigma}) \leq \Lambda = \kappa_2 C_U + \gamma/2$.*

4 As taxas

Sem condição de desenho

O λ_n de (1) só é admissível enquanto $2^{J_n} \log d_n/n \rightarrow 0$, que é o que o Lema 6 de E1.5 pede para $\hat{\sigma}_{\max}^2 \leq 2B_X^2 C_U$; acima desse teto, $\hat{\sigma}_{\max}^2$ cresce com $2^J/n$, porque as wavelets do nível mais fino valem até $2^{(J-1)/2} \|\psi\|_\infty$ e passam a ter um ou dois pontos no suporte (Parte VI da conferência). Para os itens (iii) e (iv) abaixo, que pedem 2^{J_n} acima de $n/\log n$, escrevemos (E1.14)

$$\mu_J = 1 + c_\psi \frac{2^J \log d}{n}, \quad c_\psi = \frac{7 \|\psi\|_\infty^2}{12 C_U}, \quad \lambda_n^+ = \mu_{J_n}^{1/2} \lambda_n, \quad (4)$$

com $\|\psi\|_\infty$ e C_U do Lema 6 de E1.5; quando $2^{J_n} \log d_n/n \rightarrow 0$, $\lambda_n^+ = \lambda_n \{1 + o(1)\}$.

Proposição 4 (taxa lenta incondicional). *Sob as Hipóteses 1 e 2 de E1.5, as Hipóteses de E1.3, a Hipótese 1 e $\mathbf{A}$ de posto p , com λ_n de (1),*

$$\left\| \hat{f} - f \right\|_n^2 = O_p \left(\lambda_n \left\| \boldsymbol{\theta}^* \right\|_1 + \mathcal{B}_{J_n}^2 + \frac{p}{n} \right),$$

com $\left\| \boldsymbol{\theta}^* \right\|_1$ dado pelo Lema 7 de E1.5, sem dependência de π , sempre que $2^{J_n} \log d_n/n \rightarrow 0$; com λ_n^+ de (4) no lugar de λ_n (no estimador e na cota), a mesma forma vale para toda sequência J_n . Em particular:

- (i) se $s > 1/2$ e $s' > 1/4$, então $\|\theta^*\|_1 = O(1)$ e, para qualquer $J_n \geq \log_2 n/(4s')$, $\|\hat{f} - f\|_n^2 = O_p((J_n/n)^{1/2})$;
- (ii) se $s < 1/2$ e $s' > s/2$, então $\|\theta^*\|_1 \asymp 2^{J_n(1/2-s)}$ e a escolha $2^{J_n} \asymp (n/J_n)^{1/(1-2s+4s')}$ dá $\|\hat{f} - f\|_n^2 = O_p((J_n/n)^{2s'/(1-2s+4s')})$; quando $\pi \geq 2$ (isto é $s' = s$) esse expoente é $2s/(2s+1)$, a mesma taxa do Teorema 2, obtida sem nenhuma condição de desenho;
- (iii) (os pares que (i) e (ii) excluem, todos com $\pi < 2$; E1.14) com λ_n^+ :
- (a) se $s > 1/2$ e $s' \leq 1/4$, a escolha $2^{J_n} \asymp (n/\log n)^{2/(1+4s')}$ dá

$$\|\hat{f} - f\|_n^2 = O_p((\log n/n)^{4s'/(1+4s')});$$

- (b) se $s < 1/2$ e $s' \leq s/2$, a escolha $2^{J_n} \asymp (n/\log n)^{1/(1-s+2s')}$ dá

$$\|\hat{f} - f\|_n^2 = O_p((\log n/n)^{2s'/(1-s+2s')});$$

nos dois, $2^{J_n} \gtrsim n/\log n$, acima do teto do Lema 6 de E1.5, e as taxas se ligam às de (i) e (ii) em $s' = 1/4$ e $s' = s/2$;

- (iv) (a fronteira $s = 1/2$, com $\pi > 1$; E1.14) $\|\theta^*\|_1 \leq pqC_g J_n$ e, com λ_n^+ : se $s' \geq 1/4$ (isto é, $\pi \geq 4/3$), a escolha $2^{J_n} \asymp (n/\log n)^{1/(4s')}$ dá $\|\hat{f} - f\|_n^2 = O_p(n^{-1/2}(\log n)^{3/2})$; se $s' < 1/4$ ($1 < \pi < 4/3$), a escolha $2^{J_n} \asymp (n/(\log n)^2)^{2/(1+4s')}$ dá $\|\hat{f} - f\|_n^2 = O_p(((\log n)^2/n)^{4s'/(1+4s')})$.

Observação 1 (o teto de J_n , e por que passar dele). Nos pares de (iii) a cota $\lambda_n \|\theta^*\|_1 + \mathcal{B}_J^2$ é dominada pelo viés em todo J admissível: o primeiro termo é $O((\log n/n)^{1/2})$ em (a) e $O((\log n/n)^{1/2} 2^{J(1/2-s)})$ em (b), e o balanço com $2^{-2Js'}$ só acontece em $2^J \asymp (n/\log n)^{1/(4s')}$ ou $(n/\log n)^{1/(1-2s+4s')}$, que passam de $n/\log n$. Abaixo do teto a cota é, portanto, decrescente em J (a menos de constante), e o melhor que se faz é parar nele: $2^{J_n} = n/(K \log n)$ com $K > K_0 = 4\|\psi\|_\infty^2/(3C_U)$ fixo, porque o expoente do Lema 6 de E1.5 em $t = B_X^2 C_U$ é $3nC_U/(4\|\psi\|_\infty^2 2^J) = (3C_U K/4\|\psi\|_\infty^2) \log n$ e $d_n \leq pqn$; isso dá $O_p((\log n/n)^{2s'})$, sem o $\omega_n \rightarrow \infty$ que uma escolha logo abaixo do teto sugeriria. Acima do teto, λ_n^+ paga o crescimento de $\hat{\sigma}_{\max}$, e o termo de estimação passa a $2^{J/2}(\log n/n) \|\theta^*\|_1$, que cresce mais devagar do que o viés decresce até 2^J chegar ao J_n de (iii). Os expoentes de (iii), $4s'/(1+4s')$ e $2s'/(1-s+2s')$, são estritamente maiores que $2s'$ fora das fronteiras $s' = 1/4$ e $s' = s/2$ (perto de $s' = 0$, por um fator 2 e $(1-s)^{-1}$). O J_n de (iii) minimiza a cota em J a menos de constante, de modo que esta é a melhor cota que o argumento (o Teorema 1(i) de E1.5 no comparador θ^* , com λ calibrado pelas normas das colunas) dá. Em (iv) com $s' \geq 1/4$, o $(\log n)^{3/2}$ vem de $\|\theta^*\|_1 \asymp J_n \asymp \log n$, que nenhuma escolha evita, porque o viés pede $J_n \geq \log_2(n/\log^3 n)/(4s')$.

Com a condição de desenho de E1.4

Teorema 2 (taxa de predição no espaço de aproximação). *Acrescente as hipóteses de E1.4 e tome*

$$J_n = \min \left\{ J \in \mathbb{N} : 2^J \geq (n/\log n)^{1/(2s'+1)} \right\}, \quad \text{de modo que} \quad J_n = \frac{\log_2 n}{2s'+1} + O(\log \log n). \quad (5)$$

Então:

- (i) (a condição de desenho vale ao longo de J_n)

$$\frac{pq 2^{J_n} \log(pq 2^{J_n})}{n} \asymp \left(\frac{\log n}{n} \right)^{2s'/(2s'+1)} \longrightarrow 0,$$

de modo que $P(\lambda_{\min}(\widehat{\Sigma}) \geq \gamma/2) \rightarrow 1$ pela Proposição 3(iv) de E1.4 e, pelo Lema 4(iii) de E1.5, $\tilde{\gamma} \geq \gamma/2$ com probabilidade que tende a 1. A condição de desenho é, ela própria, exatamente da ordem da taxa.

(ii) (taxa) Com λ_n de (1),

$$\|\widehat{f} - f\|_n^2 = O_p\left(\left(\frac{J_n}{n}\right)^{2s'/(2s'+1)}\right) = O_p\left(\left(\frac{\log n}{n}\right)^{2s'/(2s'+1)}\right),$$

isto é, $n^{-2s'/(2s'+1)}$ a menos de um fator logarítmico.

(iii) (o balanço) Nessa escolha, o termo de estimação $\sigma^2 B_X^2 C_U(\kappa_1 C_U)^{-1} d_n L_n/n$ e o termo de viés $\mathcal{B}_{J_n}^2$ têm a mesma ordem, e o termo dos níveis, $\sigma^2 p/n$, é de ordem estritamente menor, porque $2s'/(2s'+1) < 1$.

Corolário 4 (erro L_2 das componentes e do coeficiente funcional). Nas condições do Teorema 2, com $\widehat{g}_{\ell m} = \sum_{j < J_n, k} \widehat{\theta}_{\ell m, jk} \psi_{jk}$,

$$\sum_{\ell, m} \|\widehat{g}_{\ell m} - g_{\ell m}\|_{L_2[0,1]}^2 = O_p\left(\left(\frac{J_n}{n}\right)^{2s'/(2s'+1)}\right), \quad \text{logo} \quad \|\widehat{g}_{\ell m} - g_{\ell m}\|_{L_2[0,1]} = O_p\left(\left(\frac{J_n}{n}\right)^{s'/(2s'+1)}\right)$$

para cada (ℓ, m) . Além disso $\|\widehat{\mathbf{c}} - \mathbf{c}\|_2 = O_p((J_n/n)^{s'/(2s'+1)})$ e, com $\widehat{\beta}_\ell(u) = \widehat{c}_\ell + \sum_m \widehat{g}_{\ell m}(u_m)$,

$$\|\widehat{\beta}_\ell - \beta_\ell\|_{L_2([0,1]^q)} = O_p\left(\left(\frac{J_n}{n}\right)^{s'/(2s'+1)}\right), \quad \ell = 1, \dots, p.$$

Trocando s_0 por dimensão efetiva

Corolário 5 (compressibilidade e dimensão efetiva). Suponha, além das hipóteses do Teorema 2 (menos a escolha (5) de J_n), que $\boldsymbol{\theta}^*$ é comprimível, isto é $\theta_{(k)}^* \leq C_\tau k^{-1/\tau}$ para algum $\tau \in (0, 2)$ e algum $C_\tau < \infty$ que não dependem de J . Então:

(i) (não assintótico) No evento $\mathcal{T}$ interseção com $\{\lambda_{\min}(\widehat{\Sigma}) \geq \gamma/2\}$,

$$\|\widehat{f} - f\|_n^2 \leq 3 \min_{1 \leq M \leq d} h(M) + 120 \|\mathbf{b}\|_n^2 + 3 \|\Pi_{\mathbf{A}} \boldsymbol{\varepsilon}\|_n^2, \quad h(M) = \frac{64\lambda^2}{\tilde{\gamma}} M + \frac{40 \Lambda C_\tau^2 \tau}{2 - \tau} M^{1-2/\tau},$$

e o minimizador de h em $(0, \infty)$ e o seu valor são

$$M^\star = \left(\frac{5 \Lambda C_\tau^2 \tilde{\gamma}}{8 \lambda^2}\right)^{\tau/2}, \quad h(M^\star) = \frac{2}{2 - \tau} \cdot \frac{64 \lambda^2}{\tilde{\gamma}} M^\star \asymp \lambda^{2-\tau} (\Lambda C_\tau^2 \tilde{\gamma})^{\tau/2} \tilde{\gamma}^{-1},$$

com $h(\lceil M^\star \rceil) \leq 2h(M^\star)$ sempre que $M^\star \geq 1$.

(ii) (a resolução) Tome $J_n = \lceil c \log_2 n \rceil$ com c na janela

$$\max\left\{\frac{\tau}{2}, \frac{2 - \tau}{4s'}\right\} \leq c < 1, \quad (6)$$

não vazia se e só se $s' > (2 - \tau)/4$. As três desigualdades são, nessa ordem: $M_n^\star \leq d_n$ (o mínimo em M é interior); $2^{-2J_n s'} = O((J_n/n)^{(2-\tau)/2})$ (o viés de aproximação não domina); e a condição empírica de E1.4. Fixado um tal c ,

$$M_n^\star \asymp \left(\frac{n}{J_n}\right)^{\tau/2} \ll d_n \asymp p q 2^{J_n}, \quad \|\widehat{f} - f\|_n^2 = O_p\left(\left(\frac{J_n}{n}\right)^{(2-\tau)/2}\right),$$

e a mesma taxa vale para $\sum_{\ell m} \|\widehat{g}_{\ell m} - g_{\ell m}\|_{L_2[0,1]}^2$.

- (iii) (sob Besov, de graça) Pelo Lema 9(i) a hipótese de (i) vale sempre, com $\tau = (s+1/2)^{-1}$; então $(2-\tau)/2 = 2s/(2s+1)$, o piso $s' > (2-\tau)/4$ é $s' > s/(2s+1)$, e

$$\|\hat{f} - f\|_n^2 = O_p\left(\left(\frac{\log n}{n}\right)^{2s/(2s+1)}\right),$$

estritamente melhor que a taxa $(\log n/n)^{2s'/(2s'+1)}$ do Teorema 2 sempre que $\pi < 2$, e igual a ela quando $\pi \geq 2$. Para $\pi \geq 2$ o piso vale para todo $s > 0$; para $\pi < 2$ ele é $2s^2/(2s+1) > 1/\pi - 1/2$.

Observação 2 (a leitura das três taxas). $s' = s - (1/\pi - 1/2)_+$ é a regularidade que a *aproximação linear* enxerga (E1.3, Lema 2); s é a que a *aproximação não linear* enxerga. O Teorema 2 é a taxa da aproximação linear; o Corolário 5 é a do LASSO, que escolhe os termos. Para $\pi \geq 2$ as duas coincidem, e é por isso que nesse regime estimadores lineares já são ótimos; para $\pi < 2$ elas se separam, e é exatamente aí que a penalidade $\|\theta\|_1$ paga por si. A taxa $(\log n/n)^{2s/(2s+1)}$ é a referência minimax do modelo de sequência gaussiana sobre corpos de Besov (que o Lema 9(i) põe dentro de bolas weak- ℓ_τ) com ruído por coordenada λ_n , que é de ordem $\lambda_n^{2-\tau}$ (Donoho e Johnstone, 1998, Teoremas 4 e 5); o fator logarítmico é o preço da escolha única e não adaptativa $\lambda_n \asymp \sqrt{J_n/n}$, isto é, da união sobre as d_n colunas.

Observação 3 (por que $s_0 = d$ não é um defeito do Teorema 1). Lido no oráculo, o Teorema 1(ii) de E1.5 tem $s_0 = d$ e entrega a taxa da aproximação linear do Teorema 2; lido num comparador esparsos, pelo Lema 8, entrega a taxa comprimível. É a mesma desigualdade nos dois casos. O que a compressibilidade compra não é uma afirmação sobre $\text{supp}(\theta)$ — nada aqui diz que o LASSO seleciona M_n^* coordenadas, e nenhuma condição de β -mínimo ou de irrepresentabilidade é usada — mas uma *taxa de estimação* governada por M_n^* em vez de d_n . A distinção é a mesma que o WALL faz.

5 Provas

Lema 8

Percorra a prova do Teorema 1 em 04-oraculo.tex substituindo $(\mathbf{c}, \theta^*, \mathbf{b}, S_0, s_0, v)$ por $(\bar{\mathbf{c}}, \bar{\theta}, \bar{\mathbf{b}}, \bar{S}, \bar{M}, \bar{v})$. Cada passo continua válido:

Passo 1. O Lema 4(i) de E1.5 não menciona comparador; a desigualdade básica compara o objetivo residualizado em $\hat{\theta}$ com o seu valor em $\bar{\theta}$, e $\mathbf{Y} = \mathbf{A}\bar{\mathbf{c}} + \mathbf{B}\bar{\theta} + \bar{\mathbf{b}} + \varepsilon$ é a definição de $\bar{\mathbf{b}}$. Como $M_{\mathbf{A}}\mathbf{A} = 0$, vale $\tilde{\mathbf{Y}} = \tilde{\mathbf{B}}\bar{\theta} + M_{\mathbf{A}}(\bar{\mathbf{b}} + \varepsilon)$, que é o que o passo usa.

Passo 2. A dualidade usa só $\mathcal{T}$, que não depende do comparador; o passo de Young usa só $\|M_{\mathbf{A}}\bar{\mathbf{b}}\|_n \leq \|\bar{\mathbf{b}}\|_n$, que vale para qualquer vetor.

Passos 3 a 5. São álgebra com $\bar{S}$ no lugar de S_0 : o Passo 4 usa $\bar{\theta}_{\bar{S}^c} = 0$, verdadeiro por definição de $\bar{S}$; o Passo 5 usa $\|\bar{v}_{\bar{S}}\|_1 \leq \sqrt{\bar{M}} \|\bar{v}\|_2$ e a desigualdade (iii) do Lema 4 de E1.5, que não envolvem o comparador.

Passo 6. O Lema 4(ii) de E1.5 dá $\hat{f} - \mathbf{Z}\bar{\beta} = \tilde{\mathbf{B}}\bar{v} + \Pi_{\mathbf{A}}(\bar{\mathbf{b}} + \varepsilon)$ pela mesma conta, logo $\hat{f} - f = \tilde{\mathbf{B}}\bar{v} + \Pi_{\mathbf{A}}(\bar{\mathbf{b}} + \varepsilon) - \bar{\mathbf{b}}$, e $\|\Pi_{\mathbf{A}}\bar{\mathbf{b}}\|_n \leq \|\bar{\mathbf{b}}\|_n$.

Como $\mathcal{T}$, $\tilde{\gamma}$ e a condição $\lambda \geq 2\lambda_0$ não dependem de $\bar{\beta}$, as desigualdades valem simultaneamente para todos os comparadores no mesmo evento, e pode-se tomar o mínimo. Para (2), $(x+y+z)^2 \leq 3(x^2+y^2+z^2)$ e (ii) dão $\|\hat{f} - f\|_n^2 \leq 3(64\lambda^2\bar{M}/\tilde{\gamma} + 16\|\bar{\mathbf{b}}\|_n^2 + 4\|\bar{\mathbf{b}}\|_n^2 + \|\Pi_{\mathbf{A}}\varepsilon\|_n^2)$. $\square$

Lema 9

O mergulho de (i) é clássico (Johnstone, 2019, Proposição 9.15); o que a prova abaixo acrescenta são as constantes C_τ e $A_{s,\pi}$, uniformes em J , para o oráculo do desenho de produtos.

(i). Fixe $\varepsilon > 0$ e conte $N(\varepsilon) = \#\{a : |\theta_a^*| > \varepsilon\}$. Em um bloco (ℓ, m) e num nível j , a desigualdade de Markov na norma ℓ_π dá $\#\{k : |\theta_{\ell m, jk}^*| > \varepsilon\} \leq \varepsilon^{-\pi} \left\| \theta_{\ell m, j}^* \right\|_\pi^\pi$, e a Hipótese de Besov dá $\left\| \theta_{\ell m, j}^* \right\|_\pi^\pi \leq C_g^\pi 2^{-j\pi(s+1/2-1/\pi)} = C_g^\pi 2^{j(1-a)}$ com $a := \pi(s+1/2) > 1$. Como há 2^j coordenadas no nível,

$$N_{\ell m}(\varepsilon) \leq \sum_{j \geq 0} \min\{2^j, C_g^\pi \varepsilon^{-\pi} 2^{j(1-a)}\}.$$

Os dois argumentos do mínimo se igualam em $2^{j\varepsilon^a} = (C_g/\varepsilon)^\pi$, isto é $2^{j\varepsilon} = (C_g/\varepsilon)^{\pi/a} = (C_g/\varepsilon)^\tau$, já que $\pi/a = (s+1/2)^{-1} = \tau$. Abaixo de j_ε o mínimo é 2^j e a soma é no máximo 2^{j_ε} ; acima, o mínimo é o segundo termo, que decresce geometricamente de razão $2^{1-a} < 1$, e a soma vale $C_g^\pi \varepsilon^{-\pi} 2^{j_\varepsilon(1-a)} / (1-2^{1-a}) = 2^{j_\varepsilon} / (1-2^{1-a})$, porque $C_g^\pi \varepsilon^{-\pi} 2^{-j_\varepsilon a} = 1$ por definição de j_ε . Somando as duas partes e os pq blocos, $N(\varepsilon) \leq pq A_{s,\pi} (C_g/\varepsilon)^\tau$. Truncar em $j < J$ só diminui a contagem, de modo que a cota vale para θ^* em qualquer J . Finalmente, se $\varepsilon < \theta_{(k)}^*$ então $N(\varepsilon) \geq k$, donde $\varepsilon \leq C_g(pq A_{s,\pi}/k)^{1/\tau}$; fazendo $\varepsilon \uparrow \theta_{(k)}^*$ obtém-se (3). Por fim, $\tau = (s+1/2)^{-1} < 2$ para todo $s > 0$.

(ii). $\sum_{k > M} \theta_{(k)}^2 \leq C_\tau^2 \sum_{k > M} k^{-2/\tau} \leq C_\tau^2 \int_M^\infty x^{-2/\tau} dx = C_\tau^2 M^{1-2/\tau} / (2/\tau - 1)$, e $2/\tau - 1 = (2 - \tau)/\tau$. A primeira desigualdade usa $2/\tau > 1$, isto é $\tau < 2$.

(iii). $\|\mathbf{B}\delta\|_n^2 = \delta^\top (\mathbf{B}^\top \mathbf{B}/n) \delta \leq \lambda_{\max}(\mathbf{B}^\top \mathbf{B}/n) \|\delta\|_2^2$ e $\mathbf{B}^\top \mathbf{B}/n$ é submatriz principal de $\widehat{\Sigma}$, logo $\lambda_{\max}(\mathbf{B}^\top \mathbf{B}/n) \leq \lambda_{\max}(\widehat{\Sigma})$. No evento da Proposição 3(iv) de E1.4 com $t = \gamma/2$ vale $\left\| \widehat{\Sigma} - \Sigma \right\|_{\text{op}} \leq \gamma/2$, e a parte (iii) daquela proposição dá $\lambda_{\max}(\Sigma) \leq \kappa_2 C_U$; por Weyl, $\lambda_{\max}(\widehat{\Sigma}) \leq \kappa_2 C_U + \gamma/2 = \Lambda$. $\square$

Proposição 4

Pelo Teorema 1(i) e (iii) de E1.5, no evento $\mathcal{T}$, $\left\| \widetilde{\mathbf{B}}v \right\|_n^2 \leq 6\lambda \|\theta^*\|_1 + 4\|\mathbf{b}\|_n^2$ e $\left\| \widehat{f} - f \right\|_n^2 \leq 3(\left\| \widetilde{\mathbf{B}}v \right\|_n^2 + 4\|\mathbf{b}\|_n^2 + \|\Pi_{\mathbf{A}}\boldsymbol{\varepsilon}\|_n^2)$. Nenhuma propriedade de $\widehat{\Sigma}$ entra. O Lema 6 de E1.5 torna λ_n de (1) admissível ($\lambda_n \geq 2\lambda_0$) com probabilidade que tende a 1, porque $2^{J_n} \log d_n/n \rightarrow 0$ nos dois regimes, e é para isso que servem as condições $s' > 1/4$ em (i) e $s' > s/2$ em (ii): sem elas, a escolha de (i) dá $2^{J_n} \geq n^{1/(4s')} \geq n$, e o balanço de (ii) dá $2^{J_n} \gtrsim n/\log n$ (emenda de 2026-10-03, D49, achada pela E1.13; só afeta $\pi < 2$, porque com $\pi \geq 2$ vale $s' = s$; os itens (iii) e (iv) cobrem esses pares com λ_n^+); Markov aplicado a $E\|\mathbf{b}\|_n^2 \leq \mathcal{B}_{J_n}^2$ (Corolário 1 de E1.3) e a $E[\|\Pi_{\mathbf{A}}\boldsymbol{\varepsilon}\|_n^2 | \mathbf{X}, \mathbf{U}] \leq \sigma^2 p/n$ fecha o enunciado geral, na forma O_p da Hipótese 1.

(i). Com $s > 1/2$ o Lema 7 de E1.5 dá $\|\theta^*\|_1 \leq pq C_g (1 - 2^{-(s-1/2)})^{-1} = O(1)$, logo $\lambda_n \|\theta^*\|_1 \asymp (J_n/n)^{1/2}$. Basta então que o viés não domine: $2^{-2J_n s'} \leq (J_n/n)^{1/2}$ vale para $J_n \geq \log_2(n/J_n)/(4s')$, e p/n é de ordem menor.

(ii). Com $s < 1/2$, $\|\theta^*\|_1 \asymp pq C_g (2^{1/2-s} - 1)^{-1} 2^{J_n(1/2-s)}$, de modo que os dois termos são $(J_n/n)^{1/2} 2^{J_n(1/2-s)}$ e $2^{-2J_n s'}$. Igualá-los dá $2^{J_n(1/2-s+2s')} \asymp (n/J_n)^{1/2}$, isto é $2^{J_n} \asymp (n/J_n)^{1/(1-2s+4s')}$, e o valor comum é $2^{-2J_n s'} \asymp (J_n/n)^{2s'/(1-2s+4s')}$. Quando $s' = s$, $1 - 2s + 4s = 1 + 2s$.

O nível acima do teto (para (iii) e (iv)). A prova do Lema 6 de E1.5 dá, para todo J e todo $t > 0$, $P(\widehat{\sigma}_{\max}^2 > B_X^2 C_U + t) \leq d \exp\{-nt^2/(2(R'_J B_X^2 C_U + R'_J t/3))\}$, com $R'_J = B_X^2 \|\psi\|_\infty^2 2^{J-1}$. Com $x = 2 \log d$ e $t = (2x R'_J B_X^2 C_U/n)^{1/2} + 2x R'_J/(3n)$, vale $nt^2 \geq 2x R'_J B_X^2 C_U + (2/3)x R'_J t$, de modo que o expoente é no máximo $-x$; e $(2ab)^{1/2} \leq a + b/2$ com $a = B_X^2 C_U$ e $b = x R'_J/n$ dá $t \leq B_X^2 C_U + (7/6)x R'_J/n$. Logo

$$P(\widehat{\sigma}_{\max}^2 > 2B_X^2 C_U \mu_J) \leq \frac{1}{d}, \quad (7)$$

porque $2B_X^2 C_U + (7/3)R'_J \log d/n = 2B_X^2 C_U \mu_J$ com o μ_J de (4). No evento complementar, $2\lambda_0 \leq 2\sigma(2B_X^2 C_U \mu_J)^{1/2} (2L_n/n)^{1/2} = \lambda_n^+$, e o argumento da forma geral segue com λ_n^+ , sem

condição sobre J_n : no evento $\mathcal{T}$, $\|\hat{f} - f\|_n^2 \leq 18\lambda_n^+ \|\theta^*\|_1 + 24\|\mathbf{b}\|_n^2 + 3\|\Pi_{\mathbf{A}}\varepsilon\|_n^2$, e Markov fecha. Em todas as escolhas de (iii) e (iv), $2^{J_n} \leq n^2$, de modo que $L_n \asymp J_n \asymp \log n$, $\log d_n \asymp \log n$ e

$$\lambda_n^+ \asymp \left(\frac{\log n}{n}\right)^{1/2} \left(1 + \frac{2^{J_n} \log n}{n}\right)^{1/2}, \quad (8)$$

em particular $\lambda_n^+ \asymp 2^{J_n/2} \log n/n$ se $2^{J_n} \gtrsim n/\log n$.

(iii)(a). Com $s > 1/2$, $\|\theta^*\|_1 = O(1)$ como em (i). Com $2^{J_n} \asymp (n/\log n)^{2/(1+4s')} \gtrsim n/\log n$ (porque $s' \leq 1/4$), (8) dá $\lambda_n^+ \|\theta^*\|_1 \asymp (\log n/n)(n/\log n)^{1/(1+4s')} = (\log n/n)^{4s'/(1+4s')}$, e o viés é $2^{-2J_n s'} \asymp (\log n/n)^{4s'/(1+4s')}$; p/n é de ordem menor.

(iii)(b). Com $s < 1/2$, $\|\theta^*\|_1 \asymp 2^{J_n(1/2-s)}$ como em (ii). Com $2^{J_n} \asymp (n/\log n)^{1/(1-s+2s')} \gtrsim n/\log n$ (porque $s' \leq s/2$), (8) dá $\lambda_n^+ \|\theta^*\|_1 \asymp 2^{J_n(1-s)} \log n/n \asymp (\log n/n)^{1-(1-s)/(1-s+2s')} = (\log n/n)^{2s'/(1-s+2s')}$, que é também a ordem do viés $2^{-2J_n s'}$. Nas fronteiras, $s' = 1/4$ em (a) e $s' = s/2$ em (b), $2^{J_n} \asymp n/\log n$, μ_{J_n} é limitado, e as taxas são $(\log n/n)^{1/2}$ e $(\log n/n)^s$, as de (i) e (ii) nesses pontos.

(iv). Com $s = 1/2$ o Lema 7 de E1.5 dá $\|\theta^*\|_1 \leq pqC_g J_n$, e $J_n \asymp \log n$ nas duas escolhas. Se $s' \geq 1/4$, $2^{J_n} \asymp (n/\log n)^{1/(4s')} \lesssim n/\log n$, μ_{J_n} é limitado, $\lambda_n^+ \|\theta^*\|_1 \asymp (\log n/n)^{1/2} \log n$, e o viés, $2^{-2J_n s'} \asymp (\log n/n)^{1/2}$, é de ordem menor. Se $s' < 1/4$, $2^{J_n} \asymp (n/\log^2 n)^{2/(1+4s')}$, que passa de $n/\log n$ para n grande, e $\lambda_n^+ \|\theta^*\|_1 \asymp 2^{J_n/2} \log^2 n/n \asymp (\log^2 n/n)^{4s'/(1+4s')}$, a ordem do viés. $\square$

Teorema 2

(i). Por (5), $(n/\log n)^{1/(2s'+1)} \leq 2^{J_n} < 2(n/\log n)^{1/(2s'+1)}$, e $J_n \asymp \log n$. Logo

$$\frac{pq2^{J_n} \log(pq2^{J_n})}{n} \asymp \frac{(n/\log n)^{1/(2s'+1)} \log n}{n} = \left(\frac{\log n}{n}\right)^{1-1/(2s'+1)} = \left(\frac{\log n}{n}\right)^{2s'/(2s'+1)},$$

que tende a zero porque $2s'/(2s'+1) > 0$. A Proposição 3(iv) de E1.4 é exatamente a condição $pq2^J \log(pq2^J)/n \rightarrow 0$; o Lema 4(iii) de E1.5 transfere o autovalor ao bloco residualizado.

(ii) e (iii). No evento da Proposição 3(iv) tem-se $\tilde{\gamma} \geq \gamma/2$, e o Corolário 2 de E1.5 com $s_0 \leq d_n$ dá

$$\|\hat{f} - f\|_n^2 \lesssim \frac{\sigma^2 B_X^2 C_U}{\kappa_1 C_U} \frac{d_n L_n}{n} + \frac{\mathcal{B}_{J_n}^2}{\alpha'} + \frac{\sigma^2 p}{n\alpha''}.$$

Com $d_n \asymp pq2^{J_n}$ e $L_n \asymp J_n \asymp \log n$, o primeiro termo é o display de (i), isto é $(\log n/n)^{2s'/(2s'+1)}$; o segundo é $\mathcal{B}_{J_n}^2 \asymp 2^{-2J_n s'} \leq (\log n/n)^{2s'/(2s'+1)}$ pela cota inferior de 2^{J_n} em (5); o terceiro é $O(1/n)$, de ordem estritamente menor porque $2s'/(2s'+1) < 1$. A forma O_p é a da Hipótese 1(ii). $\square$

Corolário 4

O Corolário 3 de E1.5 dá $\sum_{\ell m} \|\hat{g}_{\ell m} - g_{\ell m}\|_{L_2[0,1]}^2 \leq 2\|v\|_2^2 + 2pqC_g^2(1 - 2^{-2s'})^{-1}2^{-2J_n s'}$, e o Teorema 1(ii) de E1.5 dá $\|v\|_2^2 \leq 64\lambda_n^2 d_n / \tilde{\gamma}^2 + 16\|\mathbf{b}\|_n^2 / \tilde{\gamma}$. No evento de (i) do Teorema 2, $\tilde{\gamma} \geq \gamma/2$ é limitado inferiormente por uma constante, de modo que as duas parcelas têm a mesma ordem das do Teorema 2(ii); a única diferença é a constante, que aqui tem γ^{-2} em vez de γ^{-1} . É aqui que a condição de desenho de E1.4 paga a segunda vez: a norma de predição sozinha não controla componente a componente, e é $\lambda_{\min}$ que faz a passagem.

Para $\hat{\mathbf{c}}$: pelo Lema 4(ii) de E1.5, $\mathbf{A}(\hat{\mathbf{c}} - \mathbf{c}) = \Pi_{\mathbf{A}}(\mathbf{b} + \varepsilon) - \Pi_{\mathbf{A}}\mathbf{B}v$, logo $\|\mathbf{A}(\hat{\mathbf{c}} - \mathbf{c})\|_n \leq \|\mathbf{b}\|_n + \|\Pi_{\mathbf{A}}\varepsilon\|_n + \|\mathbf{B}v\|_n \leq \|\mathbf{b}\|_n + \|\Pi_{\mathbf{A}}\varepsilon\|_n + \sqrt{\lambda_{\max}(\hat{\Sigma})} \|v\|_2$, usando que $\Pi_{\mathbf{A}}$ é projeção. Como $\mathbf{A}^\top \mathbf{A}/n$ é submatriz principal de $\hat{\Sigma}$, $\lambda_{\min}(\mathbf{A}^\top \mathbf{A}/n) \geq \lambda_{\min}(\hat{\Sigma}) \geq \gamma/2$ e $\|\hat{\mathbf{c}} - \mathbf{c}\|_2^2 \leq \|\mathbf{A}(\hat{\mathbf{c}} - \mathbf{c})\|_n^2 / (\gamma/2)$. Os três termos do lado direito são O_p da raiz da taxa. Por fim, a base $\{\mathbf{1}\} \cup \{\psi_{jk}\}$ é ortonormal em $L_2[0,1]$ e as componentes de β_ℓ dependem de coordenadas distintas de u , logo $\|\hat{\beta}_\ell - \beta_\ell\|_{L_2([0,1]^q)} \leq |\hat{c}_\ell - c_\ell| + \sum_m \|\hat{g}_{\ell m} - g_{\ell m}\|_{L_2[0,1]}$, e q é fixo. $\square$

Corolário 5

(i). Aplique o Lema 8 com $\bar{\beta} = (\mathbf{c}, \boldsymbol{\theta}^{*,(M)})$. Então $\bar{M} \leq M$ e $\bar{\mathbf{b}} = \mathbf{b} + \mathbf{B}(\boldsymbol{\theta}^* - \boldsymbol{\theta}^{*,(M)})$, de modo que, por Cauchy–Schwarz e pelo Lema 9(ii)–(iii),

$$\|\bar{\mathbf{b}}\|_n^2 \leq 2 \|\mathbf{b}\|_n^2 + 2\lambda_{\max}(\widehat{\Sigma}) \left\| \boldsymbol{\theta}^* - \boldsymbol{\theta}^{*,(M)} \right\|_2^2 \leq 2 \|\mathbf{b}\|_n^2 + \frac{2\Lambda C_\tau^2 \tau}{2-\tau} M^{1-2/\tau}.$$

Levando a (2), $3 \cdot 20 \cdot 2 = 120$ no termo $\|\mathbf{b}\|_n^2$ e $3h(M)$ no resto, com o h do enunciado. Para o minimizador, $h'(M) = 64\lambda^2/\tilde{\gamma} - (2/\tau - 1)40\Lambda C_\tau^2 \tau(2-\tau)^{-1}M^{-2/\tau}$, que se anula em $M^{2/\tau} = 40\Lambda C_\tau^2 \tilde{\gamma}/(64\lambda^2)$, isto é no M^* do enunciado; h é estritamente convexa em $(0, \infty)$ porque $1 - 2/\tau < 0$. No mínimo, $40\Lambda C_\tau^2 \tau(2-\tau)^{-1}(M^*)^{1-2/\tau} = (64\lambda^2/\tilde{\gamma})M^* \tau/(2-\tau)$, donde $h(M^*) = (64\lambda^2/\tilde{\gamma})M^* \{1 + \tau/(2-\tau)\} = 2(64\lambda^2/\tilde{\gamma})M^*/(2-\tau)$. Para o arredondamento, $h(\lceil M^* \rceil) \leq h(M^*) + 64\lambda^2/\tilde{\gamma} \leq h(M^*) \{1 + (2-\tau)/(2M^*)\} \leq 2h(M^*)$ quando $M^* \geq 1$, porque $(2-\tau)/2 < 1$.

(ii). Com $\lambda_n^2 \asymp \sigma^2 B_X^2 C_U J_n/n$, $\tilde{\gamma} \in [\gamma/2, \Lambda]$ e Λ, C_τ, τ fixos, $M_n^* \asymp \lambda_n^{-\tau} \asymp (n/J_n)^{\tau/2}$ e $h(M_n^*) \asymp \lambda_n^2 M_n^* \asymp (J_n/n)^{1-\tau/2} = (J_n/n)^{(2-\tau)/2}$. Com $J_n = \lceil c \log_2 n \rceil$, isto é $2^{J_n} \asymp n^c$:

- $M_n^* \leq d_n$ pede $(n/J_n)^{\tau/2} \lesssim pq n^c$, isto é $c \geq \tau/2$ (a menos de logaritmos);
- o viés pede $2^{-2J_n s'} = n^{-2cs'} \lesssim (J_n/n)^{(2-\tau)/2}$, isto é $2cs' \geq (2-\tau)/2$, ou $c \geq (2-\tau)/(4s')$;
- a condição empírica de E1.4 pede $2^{J_n} \log(2^{J_n})/n = n^{c-1} \log n \rightarrow 0$, isto é $c < 1$;
- o termo $\sigma^2 p/n$ é de ordem menor porque $(2-\tau)/2 < 1$.

A janela (6) é não vazia se e só se $\tau/2 < 1$ (verdadeiro) e $(2-\tau)/(4s') < 1$, isto é $s' > (2-\tau)/4$. A versão para as componentes é a mesma conta com $\|\hat{\boldsymbol{\theta}} - \boldsymbol{\theta}^*\|_2 \leq \|\bar{\mathbf{v}}\|_2 + \|\boldsymbol{\theta}^* - \boldsymbol{\theta}^{*,(M)}\|_2$, o Lema 8(ii) e o Corolário 3 de E1.5; a única diferença é um fator $\tilde{\gamma}^{-1}$ extra no primeiro termo, que não muda a ordem.

(iii). $\tau = (s + 1/2)^{-1}$ dá $2 - \tau = 4s/(2s + 1)$, logo $(2 - \tau)/2 = 2s/(2s + 1)$ e $(2 - \tau)/4 = s/(2s + 1)$. Para $\pi \geq 2$, $s' = s > s/(2s + 1)$ para todo $s > 0$; para $\pi < 2$, a condição $s - (1/\pi - 1/2) > s/(2s + 1)$ é $s\{1 - (2s + 1)^{-1}\} > 1/\pi - 1/2$, isto é $2s^2/(2s + 1) > 1/\pi - 1/2$. Que $2s/(2s + 1) \geq 2s'/(2s' + 1)$, com igualdade só quando $s' = s$, segue da monotonia de $x \mapsto 2x/(2x + 1)$ e de $s' \leq s$. $\square$

6 O que foi transposto e o que é novo

- **Transposto do WALL teórico** (Corolário de compressibilidade e Apêndice “Fast-Rate Track”): a ideia de localizar o estimador não modificado numa referência esparsa; a definição de dimensão efetiva $M_n^* \asymp (n/J_n)^{\tau/2}$; a janela de resoluções admissíveis e a sua leitura como interseção de três exigências; a insistência em que o resultado é de *taxa*, não de recuperação de suporte (Observação 3); e a referência minimax do modelo de sequência (Observação 2).
- **Simplificado em relação ao WALL**: a perda quadrática tem curvatura constante, de modo que a referência esparsa entra pelo Lema 8 — que é a prova de E1.5 lida com outro comparador, sem passo novo — em vez de por um *bootstrap* de localização. Caem com isso a condição $(M^*)^2 J 2^J = o(n)$ e a restrição $\tau < 2/3$, e o piso de regularidade fica $s' > (2 - \tau)/4$, que é o que o WALL só consegue para o seu estimador restrito.
- **Novo**: o Lema 9(i), que deriva a compressibilidade weak- ℓ_τ da própria Hipótese de Besov, com $\tau = (s + 1/2)^{-1}$ e constante explícita. É ele que transforma o Corolário 5 de “hipótese adicional” em “leitura mais fina da mesma hipótese”, e que faz aparecer a separação s contra s' que só existe para $\pi < 2$ — regime que o WALL, que trabalha em $B_{2,\infty}^s$, não enxerga.
- **Novo**: a Proposição 4(ii), que mostra que para $\pi \geq 2$ e $s < 1/2$ a trilha lenta, balanceada, atinge a mesma taxa $(J_n/n)^{2s/(2s+1)}$ da aproximação linear *sem nenhuma condição de desenho*.
- **Novo**: o Teorema 2(i), que observa que a condição empírica de E1.4 é, na resolução (5), exatamente da ordem da própria taxa; e o Corolário 4, que fecha a cadeia até $\hat{\beta}_\ell$ usando o autovalor de E1.4 duas vezes.

- **Novo em E1.14:** os itens (iii) e (iv) da Proposição 4, que levam a taxa lenta a todo $s' > 0$ e à fronteira $s = 1/2$, com o nível acima do teto do Lema 6 de E1.5 e o λ inflado por $\mu_J^{1/2}$ (7); acima do teto o expoente é estritamente melhor que o de J parado nele (Observação 1).

7 O que isto não cobre

- **Cota inferior.** Nada aqui diz que as taxas são minimax no desenho do WAFC. Klopp e Pensky (2015) têm a cota inferior para $q = 1$ com $\mathbf{X} \perp \mathbf{U}$; a construção para $q \geq 2$ com desenho aditivo e $\mathbf{X}$ dependente de $\mathbf{U}$ não é feita. A comparação da Observação 2 é contra a referência do modelo de sequência, e é uma comparação de cota superior.
- **A norma populacional.** Tudo continua em $\|\cdot\|_n$; a passagem a $\|\hat{f} - f\|_{L_2(P)}$ exige concentração uniforme sobre a classe de funções do espaço de aproximação e não é feita nem aqui nem em E1.5. Para as componentes, o Corolário 4 é em $L_2[0, 1]$ (medida de Lebesgue), porque a ortonormalidade da base o dá de graça; a versão em $L_2(P_{U_m})$ custaria a densidade C_U em um sentido e c_U no outro.
- **s' e τ conhecidos.** As escolhas (5) e (6) dependem de s' (e a janela, de τ). Não há aqui adaptação a s nem a π : o que o estimador adapta, sem conhecer τ , é a dimensão efetiva dentro de um J_n fixado. Escolher J_n por validação cruzada ou por um critério é matéria de E2.3, e a teoria da escolha adaptativa de J não está feita.
- **Regularidade heterogênea.** (s, π, C_g) são comuns a todos os blocos; a versão com $(s_{\ell m}, \pi_{\ell m})$ é a mesma prova com $\min_{\ell m}$ nas taxas, e com $\tau = \max_{\ell m} \tau_{\ell m}$ no Lema 9(i).
- **$p = p_n$ crescente.** A Hipótese 1 fixa p e q . Com p crescente, o termo $\sigma^2 p/n$ deixa de ser de ordem menor, as constantes $(pq)^2$ de E1.3 e $R_J = pB_X^2(1 + qC_\psi 2^J)$ de E1.4 entram nas taxas, e a janela (6) estreita.
- **σ desconhecido e λ aleatório,** e a base do intervalo, pelas mesmas razões de E1.5.
- **A taxa lenta além do comparador θ^* .** A Proposição 4 lê o Teorema 1(i) de E1.5 só em θ^* . O Lema 8(i) com o comparador determinístico $\theta^* \mathbf{1}\{|\theta^*| > \lambda\}$ troca $\lambda \|\theta^*\|_1$ por uma quantidade da ordem de $\sum_a \min(\lambda |\theta_a^*|, \theta_a^{*2})$ (o resto vai ao viés por $E \|\mathbf{B}\delta\|_n^2 \leq \kappa_2 C_U \|\delta\|_2^2$, sem condição de desenho), que sob o Lema 9(i) e $s < 1/2$ é da ordem de $\lambda^{4s/(2s+1)}$; isso parece dar $(\log n/n)^{2s/(2s+1)}$ em $\pi < 2$ e $s' > s/(2s+1)$, melhor que (ii) e (iii)(b). Não foi escrito nem conferido (E1.14 só o esboçou).
- **$\hat{\sigma}_{\max}$ muito acima do teto.** A cota (7) tem $2^J \log d/n$, de Bernstein; quando $2^J/n$ cresce como potência de n (as escolhas de (iii)(a) e (iv) com $s' < 1/4$), o máximo das contagens de pontos nos suportes das wavelets mais finas é limitado, e $\hat{\sigma}_{\max}^2$ é da ordem de $2^J/n$ (Parte VI da conferência), o que tiraria parte do logaritmo dessas taxas. Não foi escrito.
- **O regime pré-assintótico.** A conferência mostra que, na grade $n \leq 12800$ com $s' = 1/4$, a cadeia $\lambda_{\min}(\hat{\Sigma}) \geq \kappa_1 c_U/2$ da Proposição 3(iv) de E1.4 só é atingida no maior n , e que a resolução (5) fica dois níveis acima da que minimiza o erro realizado. As taxas são assintóticas; a Seção 5 do artigo é que tem de discutir esse regime.

8 Conferência numérica

check/05-taxas.R (imprime OK; cerca de 8 min). Desenho de E1.4 e E1.5: Daubelets com filtro 8, $p = 2$ com $X_1 \equiv 1$ e $X_2 = 1/2 + \eta$, $q = 2$, $\mathbf{U}$ uniforme em $[0, 1]^2$ (logo $c_U = C_U = 1$ e $\gamma = \kappa_1 c_U = 0.25$), erro gaussiano com $\sigma = 0.5$, $\lambda = 2\sigma\hat{\sigma}_{\max}\sqrt{2\log(2d/\alpha)/n}$, $\alpha = 0.05$ e n variando de 200 a 12800. A função verdadeira é a soma finita dos níveis $j < 10$ com $\|\theta_{\ell m, j}\|_\pi$ saturando a Hipótese de Besov em todo nível, de modo que o viés de aproximação é exato. O que saiu em 2026-09-19 está registrado em docs/handoff-E1.6.md; os números que importam:

- **Lema 9(i).** O envelope $\theta_{(k)}^* \leq C_\tau k^{-1/\tau}$ e a contagem $N(\varepsilon) \leq pqA_{s, \pi}(C_g/\varepsilon)^\tau$ valem em 15 pares (s, π) com $s \in \{0.4, 0.8, 1.5, 3\}$ e $\pi \in \{1, 1.5, 2, 4\}$, em duas construções por nível

(direção aleatória e massa espalhada). A cota é justa: a razão ao envelope chega a 0.999 no caso mais liso.

- **Lema 9(ii).** A cauda $\sum_{k>M} \theta_{(k)}^2$ fica sob $C_\tau^2 \tau (2 - \tau)^{-1} M^{1-2/\tau}$ em $M = 1, 4, \dots, 1024$ nos mesmos 15 pares.
- **Álgebra do Corolário 5(i).** A forma fechada de M^* e de $h(M^*) = 2aM^*/(2 - \tau)$ bate com a minimização numérica em 30 combinações de (τ, a, b) , e $h(\lceil M^* \rceil) \leq 2h(M^*)$.
- **Balanço do Teorema 2.** Com $2^J = (n/\log n)^{1/(2s'+1)}$, os termos de estimação, de viés e (em $s < 1/2$) a cota lenta coincidem com $(\log n/n)^{2s'/(2s'+1)}$ a menos de 10^{-15} . A janela (6) é não vazia exatamente quando $s' > (2 - \tau)/4$, e $(2 - \tau)/4 = s/(2s + 1)$.
- **Predição (Teorema 2(ii)), $\pi = 2$ e $s = s' = 1/4$.** A razão $\|\hat{f} - f\|_n^2 / (J_n/n)^{2s'/(2s'+1)}$ vai de 2.95 a 3.70 com n variando por um fator 64 (máximo sobre mínimo 1.25), e a inclinação de $\log(\text{erro})$ contra o logaritmo do alvo é 0.82. Nenhuma violação da cota em nenhuma réplica.
- **Componentes (Corolário 4).** $\sum_{\ell m} \|\hat{g}_{\ell m} - g_{\ell m}\|_{L_2}^2$ segue o mesmo alvo (razão de 4.08 a 7.01, máximo sobre mínimo 1.72), sem violação da cota.
- **Lema 8.** A desigualdade rápida com comparador $\theta^{*,(M)}$ vale para *todo* M testado $(1, 2, \dots, 256, d)$ em todas as réplicas e todos os n : é a verificação direta de que a prova de E1.5 não depende do comparador.
- **Dimensão efetiva (Corolário 5), $\pi = 1$ e $s = 1.2$ ($s' = 0.7$, $\tau = 0.588$).** O minimizador M_n^* da cota é sempre interior e a cota nele é de 51 a 103 vezes menor que a leitura densa $M = d$. A inclinação log-log de M_n^* em n é 0.39, contra o alvo $\tau/2 = 0.29$; a de $h(M^*)$ em λ é 1.65, contra o alvo $2 - \tau = 1.41$.
- **O que a conferência não separa.** Os expoentes denso (0.583) e comprimível (0.706) distam 0.12; com n variando por um fator 64 isso é um fator 1.6, comparável à deriva das razões medidas, de modo que o erro *realizado* não distingue os dois. O que a conferência decide é a cota e a sua dimensão efetiva, não o realizado.
- **Pré-assintótico, registrado.** Com $s' = 1/4$ a regra (5) leva J_n a 7 em $n = 12800$ ($d = 508$), e aí a fração de réplicas com $\lambda_{\min}(\hat{\Sigma}) \geq \gamma/2$ é 0.95, contra no máximo 0.10 em $n \leq 6400$. A J fixo a convergência é clara (em $J = 4$, $\lambda_{\min}(\hat{\Sigma})$ vai de 0.088 em $n = 400$ a 0.220 em $n = 12800$, contra $\lambda_{\min}(\Sigma) = 0.25$), e $\tilde{\gamma} \geq \lambda_{\min}(\hat{\Sigma})$ vale em todas as réplicas. A resolução (5) fica dois níveis acima do minimizador empírico do erro em todos os n varridos, e custa entre 5% e 11% de erro a mais que esse minimizador.
- **Proposição 4(iii) e (iv)** (Parte VI, E1.14). A cota $18\lambda_n^+ \|\theta^*\|_1 + 24\mathcal{B}_J^2 + 3\sigma^2 p/n$, com o supremo exato de $\|\theta^*\|_1$ na classe, minimizada em J com $2^J \leq n^2$ (n de 10^{15} a 10^{150}), em 17 pares (quatro de (iii)(a), quatro de (iii)(b), cinco de (iv), quatro de (i) e (ii)): o expoente de n é o do item a 0,01, o do logaritmo a 0,1 (por exemplo 0,25 contra 0,25 em $(s, \pi) = (0,4; 1,25)$ e 1,44 contra 3/2 em $(0,5; 2)$); o minimizador cresce como o J_n do enunciado (a 0,03), passa do teto $n/\log n$ exatamente nos pares de (iii) e de (iv) com $s' < 1/4$, e a cota no J_n do enunciado fica a menos de um fator 1,7 do mínimo; com J parado no teto e λ_n , o expoente é $-2s'$ (por exemplo $-0,10$ contra $-0,17$ de (iii)(a) em $(0,55; 1)$, e $-0,20$ contra $-0,25$ de (iii)(b) em $(0,4; 1,25)$). Numa grade de 183 pares com $s' > 0$ (132 em (i), 30 em (ii), 15 em (iii), 6 em (iv)), o expoente de n é o do item do par a 0,02. O evento (7), com $n = 250$ e 1000 e $J = 5$ a 10 (20 réplicas): razão máxima de $\hat{\sigma}_{\max}^2$ à cota de 0,27; abaixo do teto $\hat{\sigma}_{\max}^2 \leq 2B_X^2 C_U$ sempre, e com $2^J > 4n$ nunca, de modo que o fator μ_J é necessário; $n\hat{\sigma}_{\max}^2/2^J$ desce de 11,7 a 2,3 em $n = 250$. Em ajustes ($n = 250$ e 500, 6 réplicas, J acima do teto, d até 2044) com $(s, \pi) = (0,6; 1)$, $(0,4; 1,25)$ e $(0,5; 1,2)$: cobertura de $\mathcal{T}$ igual a 1,000 com λ_n^+ e com $2\lambda_0$, nenhuma violação do Teorema 1(i) de E1.5 nem da cota, folga mínima de 78 vezes; com λ_n^+ , de 2,1 a 3,1 vezes λ_n , o ajuste é nulo nos três pares e a cota vale trivialmente, e com $2\lambda_0$ não.

Referências

Referências fora de docs/referencias-verificadas.bib vão ao handoff.

- Bühlmann, P. e van de Geer, S. (2011). *Statistics for High-Dimensional Data*. Springer. (buhlmann2011statistics, verificada em L1.) Usada só por meio de E1.5.
- Donoho, D. L. e Johnstone, I. M. (1998). Minimax estimation via wavelet shrinkage. *The Annals of Statistics* 26, 879–921. (Donoho-Johnstone-1998, verificada em L1.) Teoremas 4 e 5 (§4.1, pp. 890–891): no modelo de sequência gaussiano com ruído ε , o risco minimax sobre corpos de Besov $\Theta_{p,q}^\alpha(C)$ é $\asymp C^{2(1-r)}\varepsilon^{2r}$, com $r = 2\alpha/(2\alpha + 1)$; com $\alpha = s$ e $\tau = (s + 1/2)^{-1}$, isto é $C^\tau\varepsilon^{2-\tau}$. Citada na Observação 2. O artigo não trata de bolas weak- ℓ_τ (conferido em L9).
- Klopp, O. e Pensky, M. (2015). Sparse high-dimensional varying coefficient model: nonasymptotic minimax study. *The Annals of Statistics* 43(3), 1273–1299. (Klopp-Pensky-2015, verificada em L1.) Teoremas 1 e 2 e Corolário 1: cota inferior minimax e taxa adaptativa em Besov com $\nu < 2$ para $q = 1$ e $\mathbf{X} \perp \mathbf{U}$.
- Johnstone, I. M. *Gaussian Estimation: Sequence and Wavelet Models*. Rascunho de 16 de setembro de 2019 (johnstone2019gaussian, verificada em L4 e lida em 2026-10-01). Proposição 9.15 (§9.7, p. 273): $b_{p,q}^\alpha \subset w\ell_{p_\alpha}$ com $p_\alpha = 2/(2\alpha + 1)$ quando $p > p_\alpha$, que é o Lema 9(i) sem as constantes; e Teorema 9.3 (§9.4, p. 260), o risco minimax sobre bolas weak- ℓ_p , da ordem $C^p\varepsilon^{2-p}$ a menos de $2\log n + 1$ na cota superior.